

<https://github.com/Kimholic?tab=repositories>

[목적지를 먼저 정하지 않는 여행 플래너]

소프트웨어설계서

- 김 현 수 -

문서번호 : [김현수]소프트웨어설계서_260524_Doc001

소 속 :

팀 명 :

팀 원 :

교 수 :

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 소프트웨어 아키텍처	2
2.1 정적 구조	2
2.2 동적 구조	4
3. 모듈/패키지 설계	5
3.1 SDD-M/p-001 : 모듈 혹은 패키지 이름	5
3.2 SDD-M/P-002 : 모듈 또는 패키지 이름	5
3.3 SDD-M/P-00x : 모든 모듈/패키지에 대하여 작성	5
4. 인터페이스 설계	8
4.1 외부 시스템 인터페이스	8
4.2 사용자 인터페이스	8
5. 데이터 설계	9
5.1 데이터 구조 및 저장 방식	
6. 구현 기술 설계	10
6.1 사용 기술, 개발 환경, 적용 기술	
7. 요구사항 추적표	11
7.1 요구사항과 설계 요소 간의 추적 관계 포함	

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 사용자 성향 가중치 기반 알고리즘을 활용한 랜덤 여행 동선 추천 시스템인 "알지(R.J)" 프로젝트의 소프트웨어 아키텍처 및 상세 컴포넌트 설계 사항을 기록하고 문서화하는 데 목적이 있다. 본 설계의 범위는 시스템을 구성하는 정적/동적 아키텍처 구조 파악, 모듈 및 클래스의 세부 필드/메서드 명세, 내외부 인터페이스, 데이터베이스 스키마 및 요구사항 추적 관계를 포함한다.

1.2 용어 정의

용어	설명
지오펜싱	위치 기반 서비스(LBS)의 일종으로, 실제 지리적 영역에 가상의 장벽 혹은 반경을 설정하여 모바일 기기가 해당 영역에 진입하거나 벗어날 때 이벤트를 트리거하는 기술.
가중치 알고리즘	사용자가 조절한 선호 성향(활동성, 힐링, 가성비 등)의 수치를 행렬 및 그래프 연산에 가중치로 부여하여 무작위 요소를 결합한 최적의 이동 동선을 산출해 내는 백엔드 엔진.
REST API	HTTP 프로토콜의 자원과 행위를 활용하여 외부 시스템과 정형화된 JSON/XML 데이터를 양방향으로 주고받는 통신 인터페이스.

1.3 참조 문서

[김현수]시스템정의서_260312_Doc-001.hwp

[김현수]요구사항정의서_260405_Doc-001.hwp

[김현수]요구사항분석서_260515_Doc-001.hwp

한국관광공사 TourAPI 4.0 서비스 공공데이터 기술 명세서 v1.2

2. 소프트웨어 아키텍처

2.1 정적 구조

시스템을 논리적, 기능적 단위로 격리하여 유지보수성을 극대화하기 위해 3개의 주요 도메인 패키지로 분류하여 설계한다.

패키지명	기능 설명	담당자
TravelCore	사용자의 개인 성향 가중치를 입력받아 랜덤 경로를 연산 및 시각화 하고, 지오펜싱 기술을 이용해 특정 장소에서의 미션 발동 및 검증을 총괄하는 핵심 비즈니스 로직 패키지.	공동
UserAuth	일반 사용자 및 시스템 관리자의 회원가입, 로그인 세션 유지, 보안 접근 권한 부여 및 계정 상태 관리를 전담하는 보안 및 인증 관련 패키지.	공동
DataManagement	외부 오픈 API(Tour API) 연동을 통한 관광 정보 적재 및 갱신, 관리자가 최적화한 장소/미션 마스터 DB 제어, 누적된 사용자 여행 이력을 로깅하는 데이터 영속성 패키지.	공동

2.2 동적 구조

시스템 아키텍처 상의 핵심 컴포넌트 간 실시간 상호작용 흐름은 백엔드 서버와 모바일 클라이언트, 외부 클라우드 인프라 간의 이벤트 메시지 라우팅을 기반으로 수행된다.

- 1) 사용자가 단말기를 통해 경로 생성을 요청하면 **TravelCore** 패키지가 이를 수신하여 **DataManagement** 패키지 내부의 캐시된 장소 데이터를 바탕으로 알고리즘을 연산한다.
- 2) 실시간 이동 중 발생한 위도/경도 신호는 기기 하드웨어(GPS)로부터 **TravelCore** 패키지 내 미션 엔티티로 실시간 인입되며, 매칭 성공 시 데이터 저장 이벤트가 비동기식으로 전송된다.

3. 모듈/패키지 설계

3.1 SDD-M-001 : TravelCore 패키지

3.1.1 패키지 설명

먼저 소프트웨어를 구성하는 패키지에 대하여 간단히 정의합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

패키지설명	무작위 경로 최적화 및 위치 기반 게이미피케이션(미션) 요소를 연산, 구동하기 위한 패키지.	
구성 클래스	사용자	경로 요청 및 미션 수행 주체.
	랜덤 경로	가중치 기반 동선 최적화 수행 객체.
	미션	지오펜싱 진입 감지 및 정답 판정 객체.
	장소	개별 POI 데이터의 명세 관리 객체.

3.1.2 구성 클래스 설계

(1) CM-001 : 사용자

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_01, U_02, U_03, U_04, U_05
설 명	서비스를 이용하는 최종 사용자의 런타임 상태와 좌표를 제어한다.		
멤버 변수	- 사용자ID : String - 선호테마 : String - 보유포인트 : Integer - 현재좌표 : String		
멤버 함수	+ 경로 생성 요청() : void + 미션 인증 요청() : void + 채팅 메시지 전송() : void		
관계성	Aggregation (has-parts) : 랜덤 경로 Other Associations : 로그인, 회원가입, 미션, 여행 로그 DB		

(2) CM-002: 랜덤 경로

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_02
설 명	가중치를 가미한 난수 배치 알고리즘을 구동하여 목적지 체인을 빌드한다.		
멤버 변수	- 경로ID : String - 목적지리스트 : List<String> - 예상소요시간 : Integer		
멤버 함수	+ 최적 경로 계산() : void + 경로 가중치 적용() : void + 동선 시각화() : void		
관계성	Generalization (a-kind-of) : 장소 집합		

3) CM-003: 미션

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_03, M01
설 명	지오펜싱 영역 관리 및 사용자가 제출한 미션 스냅샷 이미지의 정답 여부를 판단한다.		
멤버 변수	- 미션ID : String - 미션유형 : String - 보상점수 : Integer		
멤버 함수	+ 미션 활성화 판정() : Boolean + 정답 확인() : Boolean + 결과 이미지 검증() : Boolean		
관계성	Other Associations : 장소, 여행로그 DB, 사용자		

3.1.3 패키지 행위

사용자가 경로 상의 목적지에 도달하면 단말기의 Geolocation 하드웨어가 실시간 좌표 이벤트를 전송하고, 미션 객체가 유효 반경 검증 후 미션을 활성화 상태로 전환한다.

목적지 도달 (사용자) -> 실시간 좌표 전송 (단말기) -> 미션 활성화 전환 (객체가 유효 반경 검증)

3.1.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-001 : 미션 활성화 판정()

소속 클래스	CM-003 : 미션
트리거 클래스	CM-001 : 사용자 (위치 변경 신호 유입시)
파라미터	현재좌표 : String, 장소좌표 : String
세부 처리 로직	
1. 하버사인 공식을 활용하여 사용자의 현재 좌표와 장소의 고유 좌표 간 실측 거리를 연산한다. 2. 연산 결과 거리가 50m 이내일 경우 미션 활성화 판정값(True)을 반환하고 사용자 화면에 알림창을 표시한다.	

(2) M-002 : 최적 경로 계산()

소속 클래스	CM-002 : 랜덤 경로
트리거 클래스	CH-001 : 장소/미션 DB
파라미터	출발지 : String, 가용시간 : Integer
세부 처리 로직	
1. 사용자가 설정한 가용 시간 범위 내에서 도보 및 대중교통으로 이동 가능한 인근 관광지 리스트를 DB로부터 호출한다. 2. 호출된 장소들을 노드로 설정하고 이동 거리를 가중치 엣지로 설정하여, 정해진 시간 내에 순회 가능한 최적의 장소 체인 배열을 계산하여 반환한다.	

(3) M-003 : 경로 가중치 적용()

소속 클래스	CM-002 : 랜덤 경로
트리거 클래스	CM-001 : 사용자
파라미터	성향수치(활동성/힐링/가성비) : List<Float>
세부 처리 로직	
1. 사용자가 UI 슬라이더를 통해 입력한 성향별 가중치 수치를 경로 추천 엔진의 필터 파라미터로 매핑한다. 2. 계산된 기본 경로 후보군 중 사용자의 활동성 성향이 높으면 아웃도어 명소의 우선순위를 높이고, 힐링 성향이 높으면 자연/휴양지의 노드 점수를 높여 최종 동선에 반영한다.	

(4) M-004 : 동선 시각화()

소속 클래스	CM-002 : 랜덤 경로
트리거 클래스	CL-001 : 지도 API
파라미터	경로노드배열 : List<Coordinate>
세부 처리 로직	
1. 가중치 연산이 완료되어 확정된 목적지들의 위도/경도 좌표 리스트를 지도 API 컴포넌트로 전달한다. 2. 지도 화면 위에 순서대로 목적지 마커를 생성하고, 각 마커 사이를 잇는 선을 인코딩하여 화면에 실시간으로 드로잉(렌더링)한다.	

(5) M-005 : 정답 확인()

소속 클래스	CM-003 : 미션
트리거 클래스	CM-001 : 사용자
파라미터	제출정답 : String, 미션정답키 : String
세부 처리 로직	
1. 사용자가 퀴즈 또는 미션 인증 UI를 통해 입력 및 제출한 데이터 패킷을 수신한다. 2. DB에 미리 저장되어 있는 해당 장소의 미션 정답 스펙(텍스트 정답 혹은 이미지 특징점 가이드)과 대조하여 판정값(Boolean)을 산출하고, 성공 시 포인트를 지급하는 후속 이벤트를 발생시킨다.	

3.2 SDD-P-002: Information

3.2.1 패키지 설명

패키지설명	사용자 및 권한이 격리된 관리자의 보안 크레덴셜 검증 및 세션을 제어하는 패키지.	
구성 클래스	로그인	계정 검증 및 토큰 발급 클래스.
	회원가입	계정 신규 생성 및 포맷 무결성 검사 클래스.
	관리자	시스템 자원 필터링 권한을 지닌 상위 액터 엔티티 클래스.

3.2.2 구성 클래스 설계

(1) CA-001: 로그인

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	M03
설 명	일반 사용자 및 관리자의 인증 크레덴셜(ID/PW)을 검증하고 세션을 수립한다.		
멤버 변수	- 아이디 : String - 비밀번호 : String		
멤버 함수	+ 로그인 정보 전송() : void + 로그인 정보 확인() : void		
관계성	Generalization (a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 회원가입, 관리자, 사용자		

(2) CL-002: 회원가입

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	M03
설 명	신규 계정 생성 시 기호 무결성 및 아이디 중복 체크를 수행하여 유저 스키마에 적재한다.		
멤버 변수	- 아이디 : String - 비밀번호 : String - 이메일 : String		
멤버 함수	+ 회원 중복 확인() : bool		
관계성	Generalization (a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 로그인, 관리자, 사용자		

(2) CA-003: 관리자

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	M01, M02, M03, M04
설 명	전체 백엔드 시스템 및 마스터 DB의 관리 권한을 위임받아 데이터 필터링 및 악성 유저 제재를 총괄한다.		
멤버 변수	- 아이디 : String - 비밀번호 : String - 이메일 주소 : String - 관리자 식별번호 : Integer		
멤버 함수	+ 미션 등록() : void + 장소 필터링() : void + 사용자 차단() : void		
관계성	Generalization (a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 장소/미션 DB, 여행 로그 DB, 사용자, 로그인		

3.2.3 패키지 행위**- 회원가입 요청 및 중복 검증 흐름:**

1. 사용자가 회원가입 UI 화면에서 아이디, 비밀번호, 이메일을 입력하고 가입을 요청하면 회원가입 클래스가 트리거된다.
2. 회원가입 클래스는 데이터베이스 저장소에 접근하여 회원 중복 확인() 메소드를 실행한다.
3. 중복된 아이디가 없을 경우, 비밀번호를 안전하게 암호화(Hashing)하여 DB 내 사용자 테이블에 영구 적재하고 가입 승인 이벤트를 반환한다.

- 로그인 및 세션 수립 흐름:

1. 사용자가 로그인 화면에서 계정 정보를 입력하면 로그인 클래스의 로그인 정보 전송() 메소드가 동작한다.
2. 로그인 클래스는 입력된 데이터를 수신하여 로그인 정보 확인() 메소드를 통해 DB의 암호화된 사용자/관리자 레코드와 대조 연산을 수행한다.
3. 인증이 성공하면 세션 토큰을 발급하여 로그인 상태를 유지시키고, 해당 사용자의 권한 등급(일반 사용자 또는 시스템 관리자)에 맞는 메인 화면 UI로 라우팅을 수행한다.

3.2.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-006 : 로그인 정보 전송()

소속 클래스	CA-001 : 로그인
트리거 클래스	CM-001 : 사용자 (로그인 버튼 탭 시)
파라미터	입력아이디 : String 입력비밀번호 : String
세부 처리 로직	
1. 클라이언트 로그인 폼 뷰 스크린으로부터 사용자가 텍스트로 타이핑한 아이디와 패스워드 스트링을 직렬화한다. 2. 네트워크 터널 보안을 위해 HTTPS POST 통신 패킷 바디에 담아 백엔드 인증 컨트롤러 API 엔드포인트로 전송 처리를 요청한다.	

(2) M-007 : 로그인 정보 확인()

소속 클래스	CA-001 : 로그인
트리거 클래스	CD-001 : 사용자 데이터베이스 저장소
파라미터	암호화패스워드 : String DB조회데이터 : Object
세부 처리 로직	
1. 수신된 평문 패스워드를 인프라 표준 해시 알고리즘(SHA-256) 및 고유 솔트 값과 결합하여 해시 스트링으로 2차 변환한다. 2. 데이터베이스 프로필 테이블에서 쿼리해 온 계정 정보와 해시 스트링 값을 상호 비교하여 연산 성공 시 JWT(JSON Web Token) 보안 세션 토큰을 발급하여 반환한다.	

(3) M-008 : 회원 중복 확인()

소속 클래스	CA-002 : 회원가입
트리거 클래스	CD-001 : 사용자 데이터베이스 저장소
파라미터	요청아이디 : String
세부 처리 로직	
1. 사용자가 가입 폼에 기입한 아이디 스트링을 파라미터로 받아 사용자 프로필 테이블에 SELECT 조건문 조회를 트리거한다. 2. 조회 결과 카운트가 0이면 사용 가능 상태값(True)을, 기존 레코드가 이미 존재하여 중복이 발생하면 기가입 오류값(False)을 클라이언트에 전달한다.	

(4) M-009 : 미션 등록()

소속 클래스	CA-003 : 관리자
트리거 클래스	CH-001 : 장소/미션 DB
파라미터	장소ID : String 미션스펙데이터 : Object
세부 처리 로직	
1. 백오피스 대시보드를 통해 시스템 관리자가 새로운 퀴즈나 특정 인증 사진 미션 포맷을 기입한 후 등록 명령을 내린다. 2. 해당 미션이 발동되어야 할 타겟 명소의 고유 고유식별자(PLACE_ID)와 미션 마스터 테이블 스키마 데이터 양식을 빌드하여 신규 레코드로 강제 적재한다.	

(5) M-010 : 장소 필터링()

소속 클래스	CA-003 : 관리자
트리거 클래스	CH-001 : 장소/미션 DB
파라미터	장소ID : String 필터링상태값 : String
세부 처리 로직	
1. 공공데이터포털(Tour API) 연동 중 폐업 상태이거나, 사용자의 신고 누적으로 유효하지 않다고 판정된 여행 명소를 격리 조치한다. 2. 해당 장소 레코드의 가용 상태 플래그 필드를 '비활성화'로 일괄 업데이트 하여 향후 사용자 측 랜덤 가중치 경로 추천 엔진 연산 대상 노드에서 원천 차단한다.	

(6) M-011 : 사용자 차단()

소속 클래스	CA-003 : 관리자
트리거 클래스	CD-001 : 사용자 데이터베이스 저장소
파라미터	차단대상유저ID : String
세부 처리 로직	
1. 조작된 위변조 GPS 좌표 전송이나 미션 어뷰징 행위가 적발된 특정 유저의 블랙리스트 이벤트를 접수한다. 2. 해당 유저 프로필 테이블의 권한 상태 혹은 계정 정지 플래그 필드를 즉시 변경하여, 향후 시스템 API 통신 인입 시 게이트웨이 단계에서 세션 접근을 거부하도록 로직을 수행한다.	

3.3 SDD-P-003: User

3.3.1 패키지 설명

패키지설명	시스템의 정적 마스터 데이터(공공 API 기반 장소 및 관리자 등록 미션) 및 동적으로 생성되는 사용자 여행 이력 데이터를 안정적으로 적재, 보존하고 가공하는 데이터 영속성 전담 패키지이다.	
구성 클래스	장소/미션 DB	외부 API 수집 장소 및 관리자 지정 미션 데이터를 영구 관리하는 클래스.
	여행 로그 DB	사용자의 완료된 여행 동선 기록 및 인증 데이터를 보존하는 클래스.

3.3.2 구성 클래스 설계

(1) CD-001: 장소/미션 DB

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U02, M01, M02
설 명	공공데이터포털(Tour API)로부터 파싱된 원천 명소 정보와 시스템 관리자가 가공한 지오펜싱용 미션 데이터를 통합 관리하고 비즈니스 레이어에 제공한다.		
멤버 변수	- 데이터베이스커넥션 : DBConnection - 최신동기화타임스탬프 : String		
멤버 함수	+ 상세 정보 조회() : Object + 신규 미션 적재() : Boolean		
관계성	Generalization (a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : 장소, 미션 엔티티 집합 Other Associations : 관리자, 랜덤 경로		

(2) CD-002: 여행 로그 DB

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U05, M04
설 명	사용자가 밟아온 랜덤 여행 동선 자국과 미션 수행 성공 이력 스냅샷 원장을 영구적으로 동적 저장 및 로깅한다.		
멤버 변수	- 로그엔트리코드 : Long - 스토리지장치경로 : String		
멤버 함수	+ 경로 과거 이력 저장() : void + 통계 데이터 산출() : Map<String, Object>		
관계성	Generalization (a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 사용자, 관리자		

3.3.3 패키지 행위

- 장소 및 미션 데이터 쿼리 흐름:

1. TravelCore 패키지의 경로 엔진 모듈이 작동하면 장소/미션 DB 클래스가 트리거되어 가용 범위 내의 명소 테이블 레코드 리스트를 전송한다.
2. 사용자가 지도 UI 상에서 특정 마커를 선택하면 상세 정보 조회() 메서드가 실행되어 텍스트 설명 및 썸네일 바이너리 링크를 호출한다.

- 여행 완료 이력 영속화 흐름:

1. 사용자의 당일 여행 경로 순회가 최종 도달 또는 종료 처리되면, 여행 로그 DB 클래스의 경로 과거 이력 저장() 인터페이스가 호출된다.
2. 시스템은 런타임에 메모리에 상주하던 사용자 ID, 경로 오브젝트 정보, 미션 성공 플래그를 결합하여 물리 디스크 저장소에 트랜잭션 Commit을 수행한다.

3.3.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-012 : 상세 정보 조회()

소속 클래스	CD-001 : 장소/미션 DB
트리거 클래스	CM-002 : 랜덤 경로 (사용자의 POI 마커 터치 시)
파라미터	장소식별자(PLACE_ID) : String
세부 처리 로직	
1. 인입된 PLACE_ID 문자열 파라미터를 기반으로 내부 인덱싱 테이블에서 매칭되는 레코드를 검색한다. 2. 매칭 성공 시 해당 장소의 이름, 카테고리 명세, 주소, 이미지 URL 주소를 호출하여 호출 역방향 컴포넌트로 객체를 반환한다.	

(2) M-013 : 경로 과거 이력 저장()

소속 클래스	CD-002 : 여행 로그 DB
트리거 클래스	CM-001 : 사용자 (일정 마감 또는 저장 버튼 탭 시)
파라미터	사용자고유ID : String, 완료된경로데이터 : Route
세부 처리 로직	
1. 사용자 식별자와 실시간으로 밟아온 Route 객체 내부의 목적지 노드 체인 배열, 타임스탬프 원천 데이터를 파싱한다. 2. 관계형 데이터베이스의 로그 테이블 구조에 맞춰 레코드를 매핑한 후 데이터 소스에 INSERT 명령을 전달하여 물리적으로 영구 적재한다.	

(3) M-014 : 통계 데이터 산출()

소속 클래스	CD-002 : 여행 로그 DB
트리거 클래스	CA-003 : 관리자 (백오피스 분석 대시보드 진입 시)
파라미터	조회시작일자 : String, 조회종료일자 : String
세부 처리 로직	
1. 시스템 관리자가 설정한 특정 기간(날짜 범위) 조건 파라미터를 수신한다. 2. 누적된 여행 로그 테이블 내에서 유저들이 가장 많이 방문한 선호 장소 순위, 활성화된 미션 컴플리트 비율을 집계 함수(COUNT, GROUP BY)를 통해 통계 행렬 데이터로 연산 및 가공하여 관리자 화면 단으로 리턴한다.	

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

메시지 명	송신 모듈	수신 모듈	메시지 형식	전송방식
관광지 정보 수집	웹 서버	공공데이터포털	JSON	HTTPS GET
지도 및 동선 시각화	모바일 클라이언트	구글맵 서버	SDK Object	IPC / REST
실시간 알림 및 채팅	웹 서버	파이어베이스 브로커	JSON	WebSockets

4.2 사용자 인터페이스

- 성향 조절 및 경로 생성 화면

설명: 사용자가 가용 예산, 사용 시간 입력창을 채우고, 여행 선호도 슬라이더 바를 조절하여 서버 측에 최적 경로 조회를 요청할 수 있는 진입 화면입니다.

- 랜덤 가이드 및 위치 기반 팝업 화면

설명: 연산 완료된 동선이 구글 지도 위에 선으로 표시되는 화면입니다. 지정된 목적지 반경 50미터 진입 감지 시 모바일 화면 최상단 알림창으로 미션 사진 업로드 컴포넌트가 나타납니다.

- 실시간 주변 매칭 및 익명 채팅 화면

설명: 지도상에 주변 여행자들의 위치를 익명 아이콘으로 표시하고, 해당 아이콘을 선택하면 즉시 익명으로 실시간 대화를 나눌 수 있는 전용 채팅창 화면입니다.

5. 데이터 설계

5.1 데이터 구조 및 저장 방식

시스템 내 데이터의 정합성과 무결성 보장을 위해 관계형 데이터베이스 아키텍처 스키마 테이블 구조로 설계한다.

(1) DD-01 - 장소 정보 테이블:

공공데이터포털 연동 및 관리자 필터링을 통해 정제된 전국의 여행 명소와 음식점 정보를 저장하는 마스터 테이블입니다.

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	PLACE_ID	Varchar(50)	Not Null		기본키
2	PLACE_NAME	Varchar(100)	Not Null		장소 명칭
3	CATEGORY_CODE	Varchar(10)	Not Null		명소 분류 코드
4	LATITUDE	Double	Not Null	0.0	위도 좌표
5	LONGITUDE	Double	Not Null	0.0	경도 좌표
6	ADDRESS	Varchar(200)	Null		장소 소재지 주소

(2) DD-02 - 미션 정보 테이블:

특정 장소에 도달했을 때 위치 기반으로 발동되는 퀴즈 및 사진 인증 미션의 데이터 양식을 관리하는 테이블입니다.

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	MISSION_ID	Varchar(50)	Not Null		기본키
2	PLACE_ID	Varchar(50)	Not Null		외래키
3	MISSION_TYPE	Varchar(20)	Not Null	'PHOTO'	미션 인증 형식 종류
4	QUESTION	Varchar(500)	Null		미션 안내 및 퀴즈 본문
5	ANSWER_KEY	Varchar(200)	Null		정답 키워드 식별 데이터
6	REWARD_POINT	Integer	>0	100	완료 시 지급 보상 포인트

(3) DD-03: 사용자 프로필 테이블

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	USER_ID	Varchar(30)	Not Null		기본키
2	PASSWD_HASH	Varchar(256)	Not Null		단방향 해시 암호화 문자열
3	USER_EMAIL	Varchar(50)	Not Null		사용자 이메일 주소
4	CUR_POINT	Integer	>= 0	0	누적 보유 포인트 가용치
5	AUTH_ROLE	Varchar(10)	Not Null	'USER'	계정 권한 등급 종류

6. 구현 기술 설계

6.1 사용 기술, 개발 환경, 적용 기술

시스템을 안정적으로 빌드하고 동작시키기 위해 선정된 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 사양 및 개발 기술 표준은 다음과 같다.

(1) 클라이언트 개발 기술 사양

플랫폼 종류: 모바일 애플리케이션 클라이언트

개발 언어: Kotlin

운영체제 버전: Android OS 버전 12 이상 (API 레벨 31 이상)

적용 기술 프레임워크: Android Jetpack Compose를 활용한 선언형 인터페이스 구현

네트워크 프로토콜: HTTPS 기반 비동기 네트워크 통신 및 양방향 WebSockets 연결

(2) 백엔드 어플리케이션 서버 사양

운영 서버 환경: 가상 사설 서버 구동 (Linux Ubuntu 22.04 서버 환경)

개발 언어 및 플랫폼: Java 및 Kotlin 복합 구동 환경 표준 컴파일러 아키텍처 사양

런타임 엔진 표준 사양: JDK 17 가상 머신 구동 표준 스펙 준수

적용 프레임워크: Spring Boot 3.x 버전 기반 웹 프레임워크 아키텍처

데이터베이스 제어 기술: Spring Data JPA 라이브러리를 활용한 데이터 무결성 보장 및 쿼리 제어

(3) 특수 컴포넌트 및 외부 서비스 연동 사양

지도 및 위치 가이드 기술: Google Maps API 및 최신 SDK 라이브러리 연동

실시간 매칭 및 메시징 기술: Firebase Cloud Messaging 기반 알림 및 실시간 데이터 브로커 중계 인프라

라 활용

공공 데이터 수집 기술: 한국관광공사 Tour API 4.0 표준 오픈 인터페이스 기반 원천 데이터 적재 자동화 로직 적용

7. 요구사항 추적표

요 구 사 항 (REQ) / 설 계 함 수 (M)	M-001	M-002	M-003	M-004	M-005	M-006	M-007	M-008	M-009	M-010	M-011	M-012	M-013	M-014
REQ-01			●											
REQ-02		●	●	●										
REQ-03	●				●									
REQ-04														
REQ-05													●	
REQ-06									●					
REQ-07										●				
REQ-08							●	●			●			
REQ-09														●
REQ-10	●													

M-001: 미션 활성화 판정 / M-002: 최적 경로 계산 / M-003: 경로 가중치 적용 / M-004: 동선 시각화 / M-005: 정답 확인 / M-006: 로그인 정보 전송 / M-007: 로그인 정보 확인 / M-008: 회원 중복 확인 / M-009: 미션 등록 / M-010: 장소 필터링 / M-011: 사용자 차단 / M-012: 상세 정보 조회 / M-013: 경로 과거 이력 저장 / M-014: 통계 데이터 산출

REQ-01 (여행 성향 입력) / REQ-02 (랜덤 경로 생성) / REQ-03 (위치 기반 미션) / REQ-04 (실시간 소통) / REQ-05 (여행 로그 관리) / REQ-06 (미션 콘텐츠 관리) / REQ-07 (장소 데이터 최적화) / REQ-08 (사용자 및 보안 관리) / REQ-09 (운영 통계 분석) / REQ-10 (실시간 좌표 획득)

